

Reseña de paper de referencia

Effect of ambient air and ground temperatures on heat transfer in underground power cable system buried in newly developed cable bedding material

Kim et al. — *Geothermics* 125 (2025) 103151

Luis Koc Herbert Meléndez

Maestría en Inteligencia Artificial
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Universidad Nacional Federico Villarreal

Trabajo de Investigación I — MIA 3er Ciclo A 2026-1 · Grupo G91

11 de mayo de 2026

Estructura de la presentación

- 1 El paper en contexto
- 2 El cable y su entorno
- 3 Suelo heterogéneo y entorno del cable
- 4 Problemática e hipótesis
- 5 Metodología
- 6 Resultados
- 7 Aportes, límites y ventaja PINN

El paper en contexto

¿Por qué este paper?

El paper de **Kim et al. (2025)** es una referencia completa y reciente que articula de forma conjunta los tres ejes de nuestra investigación:

- Cables subterráneos de alta tensión (154 kV, XLPE) en entornos reales con **suelo heterogéneo estratificado**
- Efecto de las temperaturas **estacionales** del aire y del suelo sobre la ampacidad
- Impacto del material de **relleno (*bedding*)** en la temperatura del conductor
- Metodología **IEC 60287 + FEM** (COMSOL Multiphysics) como punto de partida para una solución PINN

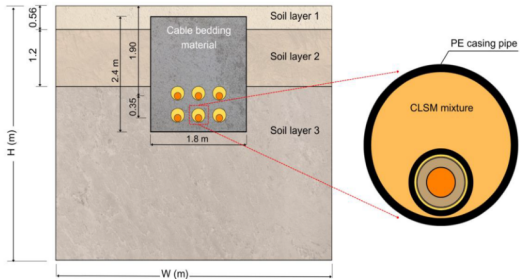
Kim et al. (2025): Geothermics, 125, 103151

Datos del paper

Autores	Kim, Nguyen Cong, Dinh, Kim
Revista	Geothermics
Año	2025
Artículo	103151
Volumen	125
Financiamiento	KAIA, NRF–Korea
Software	COMSOL 6.1
Cable	154 kV XLPE
Configuración	6 cables, 2 capas banco de ductos
DOI	10.1016/ j.geothermics.2024.103151

El cable y su entorno

Cables subterráneos: instalación y entorno



Kim et al. (2025, p. 3), Fig. 1

El sistema modelado corresponde a **6 cables de 154 kV** en dos capas horizontales (“two-flat formation”) dentro de un banco de ductos enterrado hasta $H = 2,4$ m de profundidad en Corea del Sur.

Capas del suelo identificadas:

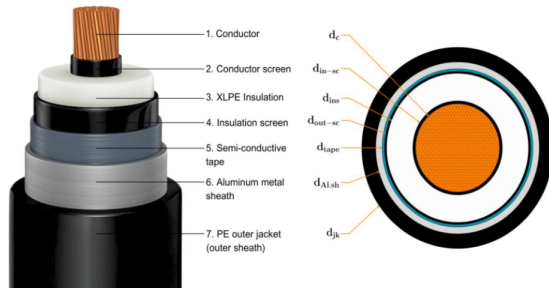
- **Capa 1** (SC, arena arcillosa): $k_1 = 1,804 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
- **Capa 2** (CL, arcilla): $k_2 = 1,351 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
- **Capa 3** (CL, arcilla): $k_3 = 1,517 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$

Entorno del cable:

- Tubo de casing de PE ($d_{cs} = 220 \text{ mm}$)
- Relleno interior: mezcla CLSM (escoria de acero)
- *Bedding* externo: arena / concreto normal / PAC

Kim et al. (2025, p. 3)

Estructura interna del cable XLPE de 154 kV



Kim et al. (2025, p. 4), Fig. 2

Capas del cable (de adentro hacia afuera):

Capa	Material	k [W/(m · K)]
Conductor	Cu	400
Screen cond.	XLPE	0,286
Aislamiento	XLPE	0,286
Screen aisla.	XLPE	0,286
Cinta semicon.	—	0,167
Vaina Al	Al	237
Chaqueta PE	PE	0,286
Casing PE	PE	0,286

Diámetro total del casing: **220 mm** ($t_{cs} = 10$ mm)

Conductor: $d_c = 42,4$ mm (Cu)

Aislamiento XLPE: hasta $\varnothing 80,4$ mm

Kim et al. (2025, p. 4–5), Tab. 2

Suelo heterogéneo y entorno del cable

Suelo heterogéneo: el problema físico real

¿Por qué importa el suelo?

Más del **70 %** del aumento de temperatura del conductor se debe a la resistencia térmica **externa** (el suelo y el relleno), no a las capas del cable. (Kim et al., 2025, p. 2)

El suelo es heterogéneo:

- Distintas capas con k diferente
- Variación estacional de la temperatura
- Secado térmico local bajo carga sostenida
- Variación vertical: estratos cambian con la profundidad.

Propiedades de los 3 estratos (Tabla 6)

Estrato	Clase.	k [W/(m · K)]	ρ [°C · cm/W]
1 (SC)	Arena arcill.	1,804	55,4
2 (CL)	Arcilla	1,351	74,0
3 (CL)	Arcilla	1,517	65,9

Medido con KD2 Pro (método aguja térmica lineal).

Kim et al. (2025, p. 10), Tab. 6

Temperatura del suelo: función $T(z, t)$

El paper adopta la solución analítica de Kusuda-Achenbach (1965) para la temperatura del suelo en función de la profundidad z y el tiempo t :

$$T(z, t) = T_{\text{mean}} - A_s e^{-z\sqrt{\pi/(365D)}} \times \cos\left[\frac{2\pi}{365}\left(t - t_0 - \frac{z}{2}\sqrt{\frac{365}{\pi D}}\right)\right]$$

Donde A_s es la amplitud anual superficial y D la difusividad térmica del suelo.

Implicación para la investigación

Los métodos IEC 60287 usan temperaturas de referencia constante $T_{ref} = 20\text{ °C}$. El paper demuestra que las condiciones reales de la instalación pueden diferir hasta **17,3 °C** de ese supuesto. Kim et al. (2025, p. 14)

Bedding: el material de relleno como variable de diseño



Kim et al. (2025, p. 11), Fig. 12: Construcción del PAC (2 etapas)

El *cable bedding material* o material de relleno rodea el banco de ductos y define el camino térmico entre el cable y el suelo natural.

3 materiales comparados:

- **Arena (Sand):** material convencional, $k = 1,365 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
- **Concreto normal (NC):** premezclado estándar, $k = 2,093 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ (+53 %)
- **PAC (Prepacked Aggregate Concrete):** concreto en dos etapas, áridos pre-colocados + lechada de alta fluidez, $k = 2,094 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ (+53 %)

Ventaja del PAC

Igual conductividad que NC, pero **sin presión hidrostática** sobre las tuberías de PE: más seguro en instalaciones profundas. Permite usar agregados reciclados (concreto demolido, escoria). Kim et al. (2025, p. 21)

Problemática e hipótesis

Problemática: lo que fallan los métodos estándar

Supuestos de IEC 60287 que no se cumplen en campo

- Temperatura ambiente **constante** ($T_{ref} = 20^{\circ}\text{C}$)
- Conductividad del suelo **uniforme** ($k_s = \text{const}$)
- Carga de pérdidas al **100 %** del tiempo
- Efecto del aire superficial y radiación solar **ignorado**
- Superposición térmica de cables múltiples tratada de forma simplificada

(Kim et al., 2025, p. 2); (IEC 60287-1-1, 2023)

Hipótesis del paper

1. La ampacidad depende de las temperaturas **real** del ambiente y del suelo (no del valor de referencia 20°C).
2. El material de *bedding* con mayor conductividad térmica reduce la temperatura máxima del conductor de forma significativa.
3. El FEM 2D con condiciones de contorno analíticas $T(z, t)$ y T_g reproduce con precisión el comportamiento térmico real.

Kim et al. (2025, p. 2)

Conexión con nuestra investigación

El paper **establece el FEM como referencia de precisión** para el campo 2D. Nuestra investigación propone reemplazar ese FEM por una PINN que capture la física con menor costo computacional y permita resolver el **problema inverso** (k del suelo desde mediciones de temperatura). (Propuesta de investigación, MIA 2026-1)

Metodología

Ecuación de ampacidad (Neher-McGrath / IEC 60287-1-1):

$$I = \sqrt{\frac{\Delta T - W_d \left(\frac{1}{2} T_1 + n(T_2 + T_3 + T_4) \right)}{R_{AC} (T_1 + n(1 + \lambda_1) T_2 + n(1 + \lambda_1 + \lambda_2) (T_3 + T_4))}}$$

Donde T_1 – T_4 son resistencias térmicas de las capas del cable y del suelo; W_d pérdidas dieléctricas; R_{AC} resistencia del conductor a CA.

Factor de pérdida de carga L_f : El paper adopta el estándar KEPCO DS-6210 de **80 %** en lugar del 100 % de IEC. Kim et al. (2025, p. 7–8)

Temperatura del suelo en la frontera inferior: La función analítica de Kusuda–Achenbach (1965) da $T_g(z, t)$; se impone como condición de Dirichlet en el borde inferior del dominio. Ignorar T_g genera error de **1,6°C en el conductor**. Kim et al. (2025, p. 14)

Resistencia externa R_4 para banco de ductos

Múltiples cables generan **superposición térmica**. La resistencia externa aumenta con el factor de pérdida:

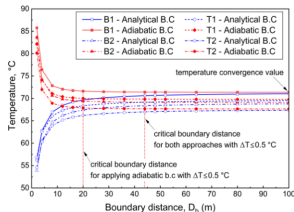
$$R_4 = \frac{\rho_b}{2\pi} \ln \frac{D_x}{d_{bc}} + \Delta T_{\text{mutual}}$$

El factor de carga L_f amplifica R_4 bajo condiciones reales de operación. Kim et al. (2025, p. 8)

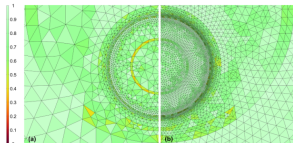
Limitación del modelo analítico

IEC 60287 trata el suelo como **homogéneo** y usa k_s promedio. El paper muestra que las tres capas de suelo con k diferente no pueden reducirse a un solo valor sin error. Kim et al. (2025, p. 2)

Metodología (II): modelo numérico FEM (COMSOL)



Kim et al. (2025, p. 9), Fig. 8:
Convergencia vs. distancia D_b



Kim et al. (2025, p. 9), Fig. 9:
Calidad del mallado

Modelo FEM 2D estacionario (COMSOL Multiphysics v6.1):

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \dot{q} = 0$$

Independencia del mallado:

- Malla automática (16 629 nodos): $T_{c,\max} = 70,606^{\circ}\text{C}$
- 1era. refinación (66 326 nodos): $\Delta T = 0,001^{\circ}\text{C}$
- Se usa 1era. refinación como solución definitiva

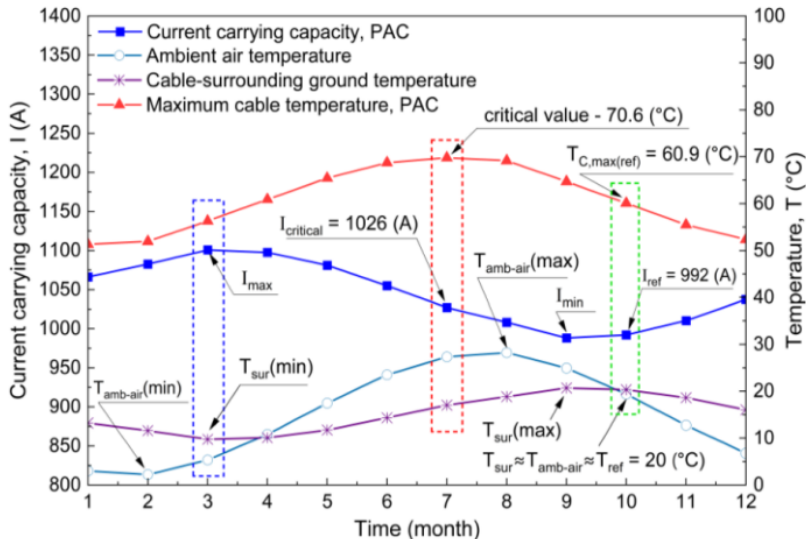
Kim et al. (2025, p. 9), Tab. 4

Condiciones de contorno:

- **Superior:** convección natural/forzada (coef. h , función de $T_{\text{amb-air}}$ y viento Gwangju)
- **Inferior:** Dirichlet $T_g(z, t)$ — función analítica
- **Laterales:** Neumann $\nabla T = 0$ (adiabáticas)
- **Cables:** fuente de calor $\dot{q} = I^2 R_{AC} / (A_c)$

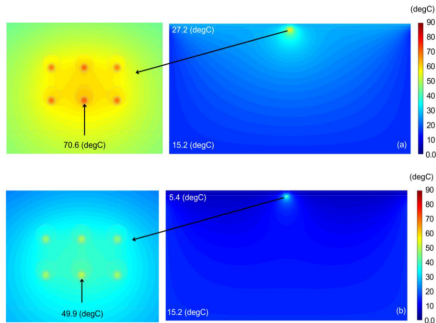
Resultados

Resultados (I): ampacidad crítica estacional (Fig. 17)



Resultados (II): contornos de temperatura — arena vs. PAC

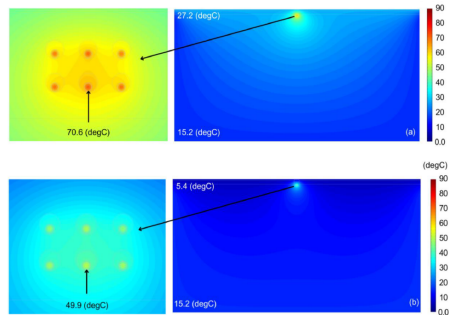
Concreto Normal (NC) — Verano e invierno



Kim et al. (2025, p. 16), Fig. 20

NC y PAC tienen conductividades prácticamente iguales ($k \approx 2,094 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$); los contornos son idénticos. El campo térmico 2D muestra la **zona de mayor gradiente** alrededor del banco de ductos dentro del *bedding*.

PAC — Verano e invierno



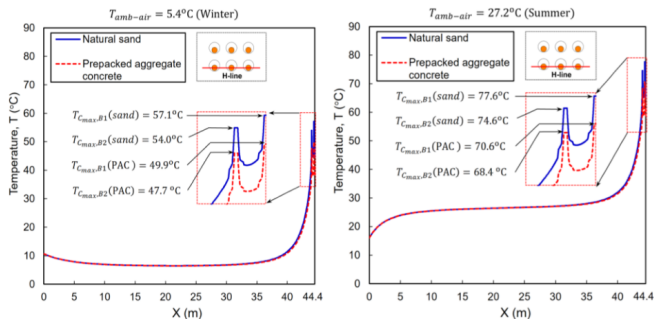
Kim et al. (2025, p. 17), Fig. 21

Temperatura máx. en verano: **70,6°C** (PAC/NC) vs. **77,6°C** (arena).

Temperatura máx. en invierno: **49,9°C** (PAC/NC) vs. **57,1°C** (arena).

Diferencia: $\approx 7^\circ\text{C}$ en favor de PAC. Kim et al. (2025, p. 16)

Resultados (III): comparación de perfiles — Fig. 25



Kim et al. (2025, p. 21), Fig. 25: Perfil de temperatura horizontal para arena vs. PAC — invierno y verano

	Verano	Invierno
Arena $T_{c,B1}$	77,6°C	57,1°C
Arena $T_{c,B2}$	74,6°C	54,0°C
PAC $T_{c,B1}$	70,6°C	49,9°C
PAC $T_{c,B2}$	68,4°C	47,7°C
Diferencia PAC/arena: 7,0°C en verano, 7,2°C en invierno		

- PAC reduce el punto caliente del cable más expuesto (B1, capa superior) en $\approx 7^{\circ}\text{C}$
- Con límite térmico XLPE de 90°C , esto **amplía el margen** de seguridad de $12,4^{\circ}\text{C}$ a $19,4^{\circ}\text{C}$
- O bien permite aumentar la ampacidad (más carga para igual margen)
- El perfil horizontal confirma el gradiente concentrado en el *bedding* y su dependencia de k del relleno

Aportes, límites y ventaja PINN

Aportes del paper a nuestra investigación

Lo que el paper aporta

- **Geometría y datos de referencia:** cable 154 kV, 6 conductores en banco de ductos con suelo real de 3 capas $\Rightarrow$ caso *benchmark* para validar nuestra PINN
- **Valores numéricos precisos:** $T_{c,max} = 70,6^{\circ}\text{C}$ para PAC, $77,6^{\circ}\text{C}$ para arena.
- **Condiciones reales:** temperatura estacional, k medido, factor de carga KEPCO 80 %
- **Metodología reproducible:** COMSOL + IEC 60287 bien documentados
- **Justificación del problema:** demuestra cuantitativamente que ignorar las condiciones reales genera errores de $> 7^{\circ}\text{C}$

Kim et al. (2025, pp. 14–21)

Limitaciones del paper

- Solo **régimen estacionario**: no captura transitorios ni DTR (calificación dinámica)
- **FEM requiere re-mallado** para cada geometría o configuración nueva
- Sin **problema inverso**: no estima k del suelo desde temperatura medida
- Alta barrera de acceso: licencia COMSOL, configuración experta
- No integrable en tiempo real con SCADA u otros sistemas operacionales

Kim et al. (2025, p. 21); CIGRÉ WG B1.56 (2022)

¿Por qué una PINN supera estas limitaciones? (muy breve)

Ventajas de una PINN sobre el FEM del paper

- **Sin remallado:** la red aprende el operador físico y generaliza a nuevas geometrías y materiales
- **Problema inverso** natural: puede estimar $k(x, y)$ desde observaciones de temperatura operativa
- **Transitorio** sin costo adicional: añadir la derivada temporal $\partial T / \partial t$ es directo
- **Integración operacional:** una vez entrenada, la red evalúa en milisegundos $\Rightarrow$ DTR en tiempo real
- **Open-source:** PyTorch / JAX, reproducible

Brecha de investigación identificada

El paper **Kim et al. (2025)** demuestra que el FEM 2D es la herramienta correcta para el problema, pero no aborda:

- Operación dinámica / DTR
- Estimación inversa de k
- Geometrías variables sin re-mallado
- Integración con sensores operativos

Nuestra propuesta: reemplazar el FEM estacionario por una PINN entrenada sobre la física de la ecuación de Fourier 2D con $k(x, y)$ variable, usando el caso Kim 2025 como *benchmark* de validación. (Propuesta MIA 2026-1)

Conclusiones

Síntesis del paper y conexión con el problema de investigación

Conclusiones del paper (Kim et al., 2025)

- (i) La ampacidad es función de las temperaturas reales del ambiente; el valor de referencia 20°C es válido solo en octubre (Corea del Sur).
- (ii) Usar la función analítica $T(z, t)$ como condición inferior reduce el error en el conductor en 1,6°C y en el fondo del dominio en 14,5°C.
- (iii) PAC ($k = 2,094 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$) reduce la temperatura máxima del conductor de 77,6°C (arena) a 70,6°C en verano.
- (iv) PAC usa agregados reciclados; posible alternativa económica y ambiental al concreto convencional.

Kim et al. (2025, p. 21)

Impacto en nuestra investigación

- **El caso Kim 2025 es el benchmark principal** de validación del modelo PINN que desarrollaremos
 - Confirma que el suelo heterogéneo y las condiciones estacionales generan diferencias de $> 7^\circ\text{C}$ en el conductor: la brecha es real y cuantificada
 - El dato $T_{c,max} = 70,6^\circ\text{C}$ (PAC, julio) es nuestra **meta de precisión** ($\pm 1^\circ\text{C}$)
 - Los datos de materiales (Tablas 5, 6, 9) son insumo directo para el dominio físico de la PINN
 - Los límites del FEM justifican la propuesta: PINN para DTR, problema inverso y generalización geométrica
- (Propuesta de Investigación, MIA 2026-1, Luis Koc & Herbert Meléndez)

Referencias

Paper reseñado:

- Kim, Y.-S., Nguyen Cong, H., Dinh, B. H., & Kim, H.-K. (2025). *Effect of ambient air and ground temperatures on heat transfer in underground power cable system buried in newly developed cable bedding material*. **Geothermics**, 125, 103151. <https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2024.103151>

Normas y estándares citados:

- IEC 60287-1-1 (2023). *Electric cables — Calculation of the current rating — Part 1-1: Current rating equations (100 % load factor) and calculation of losses*. IEC.
- IEC 60287-2-1 (2023). *Electric cables — Calculation of the current rating — Part 2-1: Thermal resistance*. IEC.
- Neher, J. H., & McGrath, M. H. (1957). The calculation of the temperature rise and load capability of cable systems. *AIEE Trans.*, 76(3), 752–772.

Otras referencias utilizadas:

- Anders, G. J. (2005). *Rating of Electric Power Cables in Unfavorable Thermal Environments*. IEEE Press/Wiley.

Referencias II

- Kusuda, T., & Achenbach, P. R. (1965). Earth temperature and thermal diffusivity at selected stations in the United States. *ASHRAE Trans.*, 71(1), 61–75.
- Aras, F., Oysu, C., & Yilmaz, G. (2005). An assessment of the methods for calculating ampacity of underground power cables. *Electric Power Components and Systems*, 33(12), 1385–1402.
- CIGRÉ WG B1.56 (2022). *Cable Rating Considering Non-Uniform Soil Thermal Resistivity*. CIGRÉ.
- Dinh, B. H., et al. (2020). CLSM with steelmaking slag. (Referenciado en Kim et al., 2025, p. 10.)
- Propuesta de Investigación MIA 2026-1. Luis Koc & Herbert Meléndez. *Trabajo de Investigación I* — Grupo G91, Universidad Nacional de Ingeniería, 2026.